

מבוא כללי.

במסגרת המחקר הנוכחי, בחנו את הגורמים המשפיעים על תוחלת החיים באוכלוסייה, תוך שימוש בנתונים אמיתיים. מטרת המחקר הייתה להעריך כיצד ההנחות והידע שצברנו, עומדים במבחן המציאות במפגש עם נתונים חדשים ומורכבים. הנתונים שבהם השתמשנו, שנלקחו מ-Kaggle, כללו ערכים של משתנים שונים אשר נמצאו כמשפיעים על תוחלת החיים. מתוך עניין אישי והבנה של הפוטנציאל הגלום בחקר הנושא, בחנו באופן מעמיק את הקשר בין גורמים פיזיולוגיים וחברתיים, לבין ההשפעה שלהם על תוחלת החיים.

במהלך המחקר הנוכחי, התבססנו על שיטות מתחום הסטטיסטיקה הבייסיאנית, אשר מאפשרות לנו לשלב בין האמונות שלנו (המגולמות בפריור שלנו) לבין הנתונים החדשים שאספנו. במהלך המחקר השתמשנו בפונקציית הנראות כדי לעדכן את הפוסטריור, ובכך התאפשר לנו להטמיע את האמונות הסובייקטיביות שלנו במודל. זוהי נקודה מרכזית, שכן השיטה הבייסיאנית אפשרה לנו לעדכן את האמונות שלנו בהתאם למידע החדש שהתקבל, ולבחון כיצד תובנות חדשות יכולות לשפר או לשנות את ההבנה שלנו על הגורמים המשפיעים על תוחלת החיים.

בסופו של דבר, בעבודה החלטנו לנסות לדייק את הבנתנו לגבי הגורמים המשפיעים על תוחלת החיים במדינות השונות, ובמובן המעשי - במחקר זה השתמשנו בנתונים אמיתיים, ואנו מקווים שניתן יהיה להשליך מתוצאות עבודה זו מסקנות לגבי ההתנהלות שלנו בעולם האמיתי, לצורך הבנת תהליכים ביולוגיים וחברתיים בקנה מידה רחב.

שיטות ותוצאות

שאלה 1: שיטה - השוואה בין מודלים

מהם המשתנים שמנבאים בצורה טובה יותר תוחלת חיים?

בשאלה זו, בדקנו באמצעות מודל רגרסיה בייסיאנית השוואה בין שני מודלים שונים לניבוי תוחלת חיים, כאשר כל מודל מתמקד במשתנים שונים:

- **מודל 1:** ניבוי תוחלת החיים בהתבסס על רמת השכלה ושנה נוכחית.

- מודל 2: ניבוי תוחלת החיים בהתבסס על אחוז חיסון ממוצע ושנה נוכחית.

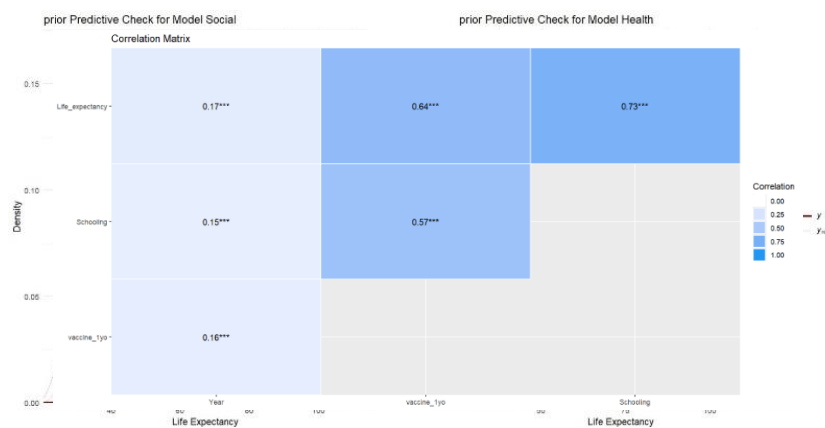
משוואות הרגרסיה של המודלים: $x \sim N(Y, \sigma)$

$$Y(\text{Life expectancy}) = \beta_0 + \beta_1 (\text{Schooling})X_1 + \beta_2 (\text{Years})X_2$$

$$Y (\text{Life expectancy}) = \beta_0 + \beta_1 (\text{vaccine_1yo})X_1 + \beta_2 (\text{Years})X_2$$

הצדקת הפריורים ופונקציית הנראות: DGP, התהליך הסטוכסטי שיצר את הנתונים, מניח שהמודלים מתפלגים נורמלית או בקירוב לכך. לכן, השתמשנו בפונקציית נראות נורמלית ופריורים המתפלגים נורמלית. בחרנו במשתנים הללו לאחר בחינה של מקדמי המתאם של משתנים שונים עם תוחלת חיים, וראינו כי למשתנים שבחרנו יש קורלציה די גבוהה. יש לציין שהקורלציה הגבוהה באופן יחסי, בין שתי משתני הניבוי הייחודיים של המודלים

(Schooling, vaccine_1yo) עשויה להוביל לכך שהמודלים יפיקו תחזיות דומות. אנו מאמינים כי גם להתקדמות השנים ישנה השפעה על הארכת תוחלת החיים עקב שיפורים טכנולוגיים וכו'. בנוסף, אנו



סבורים כי תוחלת החיים מושפעת (בין היתר) באופן שלא ניתן להסביר אותו על ידי המשתנים בדאטה, לכן הוספנו את הפרמטר sigma המתאר את אי הוודאות שלנו בחיזוי.

Prior Predictive Check: מצביעות על כך שהמודל הבריאותי מתבסס על הנחות ממוקדות, בטווח

הערכים המרכזי של תוחלת החיים, עם פחות גמישות לערכים קיצוניים שאינם נצפים בנתונים. זה מעיד

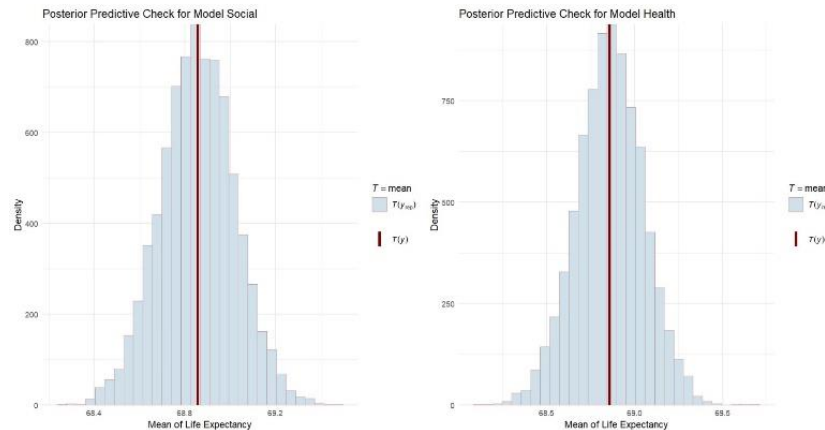
על ביטחון גבוה בתחזיות בטווח המצומצם שבו הנתונים מצויים. מנגד, המודל החברתי מציג הנחות

רחבות יותר ופיזור

איור זה מציג את המתאמים בין המשתנים תוחלת חיים, אחוז החיסונים בשנה הראשונה לחיים, ורמת השכלה. עוצמת הקשר עזה בין הגוונים הלבן, המייצג קשר חלש יותר (לכחול כהה) (המייצג קשר חזק עד כדי מושלם).

שמצביע על גמישות גבוהה יותר, אך תחזיות פחות ממוקדות בהשוואה למודל הבריאותי. בנוסף, שני המודלים התפלגו בצורה סימטרית למוצע תוחלת החיים, כאשר בכל אחד מהן הצפיפות המקסימאלית הייתה במוצע.

בדיקת ההתכנסות של דגימות $MCMC$: בחינה זו נעשתה באמצעות מדדים כגון $R\text{-hat}$ ו- ESS . התקבלו ערכים של $\hat{R} \in [0.9998, 1.0006]$, $ESS \in [4425.8, 6828.1]$, עבור הפרמטרים במודלים. ניתן לומר



כי מדובר על ערכים גבוהים המעידים על התכנסות טובה של הפרמטרים בשרשראות ובכך מחזקים הממצאים שגילנו. משוואות הרגרסיה עם הפרמטרים.

$$x \sim N(Y, \sigma): Y(\text{Life expectancy}) = 51.38 + 2.13 * \text{Schooling} + 0.16 * \text{Years},$$

$$Y(\text{Life expectancy}) = 33.08 + 0.4 * \text{vaccine}_{1yo} + 0.19 * \text{Years}$$

במסגרת המחקר הנוכחי, ביצענו השוואה בין שני מודלים לניבוי תוחלת חיים על פי גורמים חברתיים וביולוגיים, באמצעות מדדי LOO ו-WAIC. LOO משקף את יכולת הכללה של המודלים. התוצאות העידו על העדפה של מודל הבייסליין (מודל 1) על פני מודל 2 בכל הנוגע לעיבוד נתונים חדשים. יתר על כן, ההערכה באמצעות מדד WAIC, אשר מטמיע בחישוביו עונש על רמות פרמטריזציה גבוהות (מספר הפרמטרים במודל), נתנה תמונה מדויקת יותר של נראות המודלים תוך שמירה על פשטות המודלים (עקרון הפרסימוניות). לשם בחינת המשמעות הסטטיסטית של ההבדלים בין התנאים, נערך מבחן BF עבור שני המודלים.

לניתוח שערכנו, התקבל ערך $BF = 4.963285e + 161$, המראה על הבדלים מובהקים סטטיסטית בין המודלים. ערך ה- BF שקיבלנו, בשילוב תוצאות מבחני LOO ו-WAIC, מצביעים על ראיות סטטיסטיות חותכות, להעדפה מובהקת של מודל 1 על פני מודל 2.

Posterior Predictive Check: בדיקות אלו נערכו כדי להשוואת את ההתפלגות הפוסטריורית של

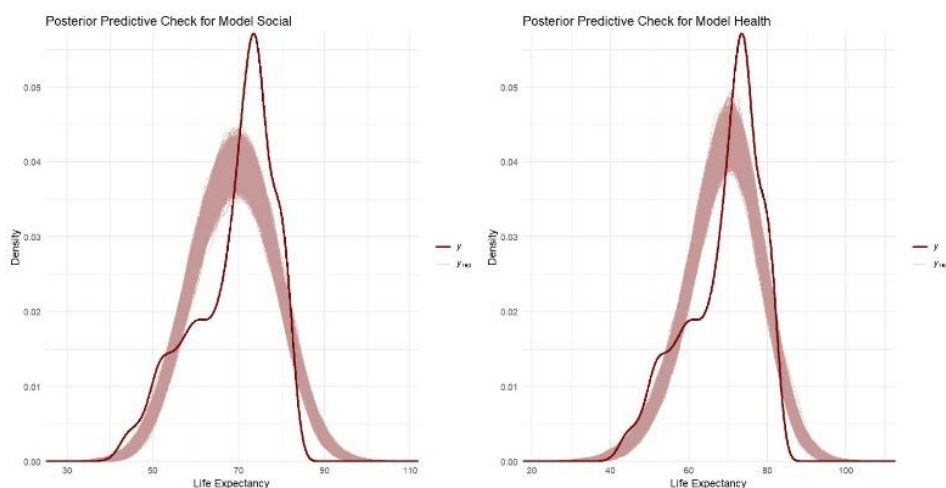
הנתונים עם תחזיות המודלים. על פניו, נראה כי המודל הרפואי הראה התאמה טובה יותר לתוחלת החיים בפועל. גרף הצפיפות שלו יחסית דומה להתפלגות תוחלת החיים בפועל, והתפלגותו די סימטרית ביחס לממוצע האמיתי כאשר הצפיפות המקסימאלית שלו בממוצע. המודל החברתי ניפק תוצאות כמעט זהות מבחינת הממוצע, אך נראה שגרף הצפיפות שלו קצת פחות מדויק בהשוואה למודל הרפואי. מנגד, המודל החברתי מציג גמישות רבה יותר בעוד המודל הבריאותי מציג תחזיות מעט יותר ממוקדות ובעלות פיזור צר, ובכך מעיד על גישה ספציפית ומצומצמת יותר הבאה לידי ביטוי בגרפים המוצגים מטה.

מסקנות. ראינו כי המודל אשר בוחן את תוחלת החיים באמצעות גורמים חברתיים, מנבא טוב יותר ובעל התאמה טובה יותר ביחס לנתונים. אך שגם המודל הרפואי מנבא בצורה יחסית טובה, באמצעות בחינת התפלגות הפוסטריור שלו. נסיק כי המודל הראשון עדיף על השני, אולם יש לקחת בחשבון כי יתכנו אי דיוקים מצידו, בעיקר בניבוי תוחלות חיים נמוכות.

יתכן כי הוספת משתנה מסביר נוסף, עשויה להקטין את השונות הבלתי מוסברת ולדייק את הניבוי. יתר על כן, הבחנו בעקמומיות בצידה השמאלי של התפלגות תוחלת החיים בנתונים, ותהינו מהו הגורם לכך. תהייה זו הובילה אותנו לבחון את ההבדלים בתוחלות החיים הגבוהות אל מול הנמוכות.

שאלה 2: שיטה - בדיקת השערות

האם תוחלת החיים במדינות מפותחות שונה מאשר במדינות מתפתחות?



במטרה לבחון את ההבדלים בתוחלת החיים בין מדינות מפותחות ומתפתחות, נגדיר משתנים:

$$\theta_1 = E[\text{life expectancy} | \text{developed country, year}]$$

$$\theta_2 = E[\text{life expectancy} | \text{undeveloped country, year}]$$

$$\theta_{\Delta 1} = \theta_1 - \theta_2, \theta_{\Delta 2} = |\beta_3 - \beta_2|$$

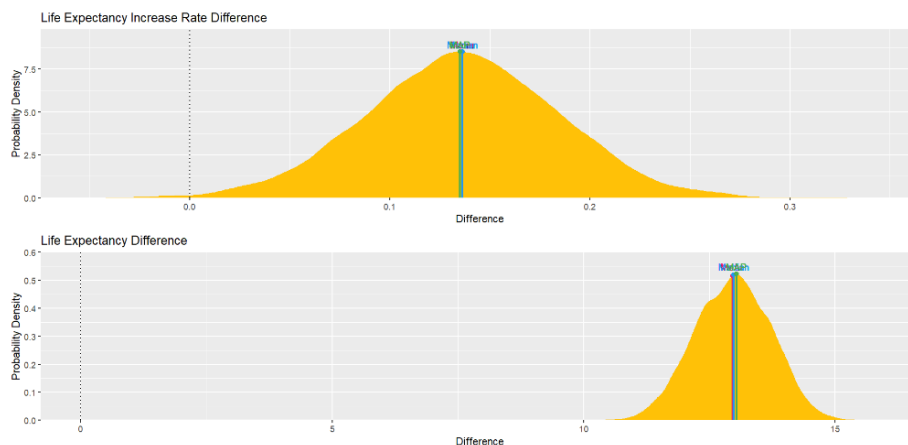
אנו סבורים כי להתקדמות השנים ישנה השפעה שונה על תוחלת החיים בין סוגי המדינות. מצד אחד, במדינות מתפתחות תוחלת החיים "רגישה" יותר לפיתוחים טכנולוגיים וידע המצטברים עם השנים. מצד שני, מבין המדינות המתפתחות, אנו סבורים שישנן מדינות שבהן אין כלים ומדיניות היכולות להוביל לשינויים ופיתוחים טכנולוגיים, ולכן אנו סבורים שבממוצע, התפתחות השנים משפיעה בעוצמה חזקה יותר על מדינות מפותחות.

נבחן את ההבדלים בין סוגי המדינות באמצעות ארבעת הפרמטרים $(\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$ על ידי שימוש בניתוח *ROPE analysis*, המאפשר קבלת החלטה לגבי השערת קיום ההבדל: דחייה אם יש אפקט / קבלה אחרת. ההצדקה לשימוש ב *ROPE* נובעת מהעובדה שאנו מחשבים את הפרש התוחלות, ולכן שיטה זו מתאימה לבדיקת ההשערה המוצגת. משוואת המודל:

$$x \sim N(U, \sigma) : U = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 (1 - x_2)$$

if $x_1 = 1$, then developed, else developing, $\beta_3 \neq \beta_2$

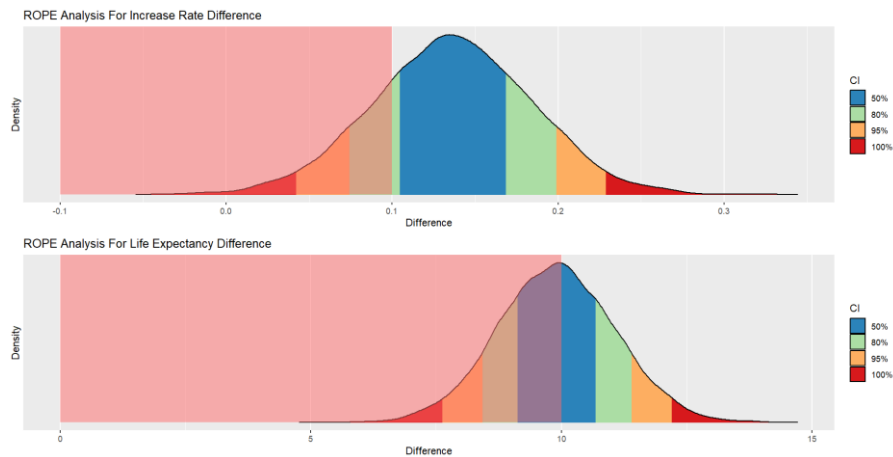
לאחר הרצת MCMC, התקבלו ערכים המעידים על התכנסות תקינה $ESS \in \hat{R} \in [0.9998, 1.0007]$ $[4178.7, 5061.5]$. הצבנו את הפרמטרים שהתקבלו במשוואת הניבוי, והתקבל כי אנשים במדינות



מפותחות חיים בממוצע 12.96 שנים יותר ביחס לאנשים במדינות מתפתחות.

בניגוד למה שחשבנו, ראינו שבממוצע שיעור השינוי במדינות מתפתחות גדול בכ-0.14 שנים ביחס למדינות מפותחות, עם הסתברות של כ-99.72% שהפרש (לטובת המתפתחות) אכן חיובי.

הגדרנו את ROPE של β_1 להיות $\theta_{\Delta 1} \in [-10, 10]$, משום שאנו מאמינים שהפרש של עד 10 שנים בתוחלת החיים אינו מובהק סטטיסטית. כמו כן, טווח של $\theta_{\Delta 2} \in [-0.1, 0.1]$ עבור הפרמטר הבוחן את הבדל שיעור העלייה בתוחלת החיים לאורך השנים בין סוגי המדינות. אנו סבורים שהשפעה שקטנה בערך מוחלט מ-0.1 איננה משמעותית. יש לציין כי בחרנו את טווחי ROPE לפני שראינו את תוצאות ההפרש, כך שזוהי דעתנו האובייקטיבית ולא ידענו מראש כי לכל הפרמטרים יש השפעה חיובית. להפרש התוחלות התקבל הערך $p(\theta_{\Delta 1} \in ROPE) = 0$, כלומר 0% מהתפלגות הפרש תוחלות החיים נמצא בטווח הזה. להפרש בשיעור השינוי התקבל הערך $p(\theta_{\Delta 2} \in ROPE) = 0.2064$, כלומר



20.64% מהתפלגות $\theta_{\Delta 2}$ היו בטווח זה. החציון, הממוצע וה-MAP כמעט זהים לגמרי, מה שמעיד על התפלגות כמעט נורמלית ולא מוטה של $\theta_{\Delta 1}$ ו- $\theta_{\Delta 2}$.

החלטה: נאמר שקיים הבדל מהותי בין תוחלת החיים במדינות מפותחות לעומת מדינות מתפתחות העומד על 13 שנים. בנוסף, ראינו כי יותר מ-5% מהתפלגות $\theta_{\Delta 2}$ נמצאת בטווח ROPE שהגדרנו, לכן לא ניתן להסיק באופן חד משמעי כי השפעת השנים יותר משמעותית במדינות מתפתחות לעומת מדינות מפותחות, אך לטעמנו ישנו הבדל די גדול בין סוגי המדינות.

רצינו לחזות את תוחלת החיים עבור השנים 2000-2030 על פי תוצאות המודל. לשם כך יצרנו 1000 תצפיות עבור כל שנה על ידי הצבת הפרמטרים במשוואת הניבוי. את החיזוי ביצענו באמצעות stat_lineribbon כדי להראות את אי הוודאות שלנו תוך הצגת תחזית עתידית.

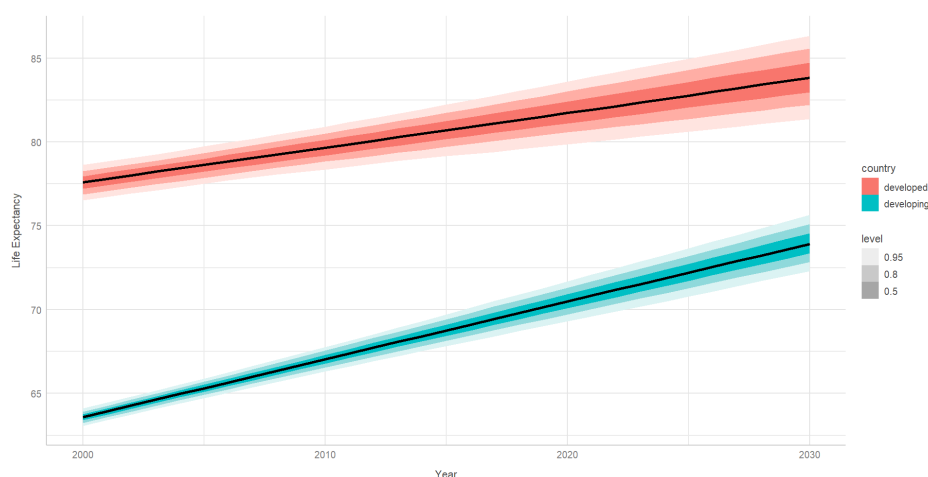
לבסוף, בחנו את ההפרש בתוחלת החיים עבור השנה 2030 כדי לראות עד כמה משמעותי השינוי בתוחלת החיים על פני השנים. מצאנו כי ההפרש הממוצע עמד על 9.9 שנים כאשר יותר מ-50% מהתפלגות ההפרש בתוחלת החיים נמצא בטווח $[-10, 10]$.

מסקנות: לרוב במדינות מפותחות, הוצאות שירותי הרווחה ואיכות האוכלוסייה גבוהות יותר, התזונה ושירותי הרפואה טובים יותר, ורמות הזיהום נמוכות יותר. אנו סבורים שהגורמים הללו ושלל גורמים נוספים, משפיעים באופן ניכר על אורך החיים, ולכן תוחלת החיים במדינות המפותחות גבוהה יותר. מצד שני, ניתן להבחין שתוחלת החיים עולה בקצב גבוה יותר במדינות המתפתחות עם השנים (ולכן הקיטון בהפרש ב-2030), מה שיכול לנבוע מהתקדמות ושיפורים טכנולוגיים במדינות המתפתחות, המתרחשים בקצב מהיר מזה של המדינות המפותחות. אולי דווקא הגלובליזציה היא זאת שגורמת לייבוא של טכנולוגיות ממדינות מפותחות אל מדינות מתפתחות. ככל הנראה, כמו בהרבה דברים אחרים בחיים, זהו שילוב של שניהם.

שאלה 3: שיטה - Posterior Predictive Distribution

מהי ההשפעה של אזור גיאוגרפי (סוג היבשת) על תמותה של ילדים עד גיל 5?

הבחנו בהבדל ניכר בין מדינות מפותחות למדינות מתפתחות בתוחלת החיים. כדי להסביר את ההבדל, ערכנו ניתוח מעמיק של המדינות המתפתחות כדי לזהות את הסיבות לכך שהן "נשארות מאחור". רצינו לבחון את השפעת המיקום הגיאוגרפי של המדינה על אחוז התמותה של ילדים עד גיל 5. הנחנו שקיים



הגרף מציג את תוחלת החיים החזויה מ-2000 עד 2030 עבור מדינות מפותחות ומתפתחות, כאשר הקו השחור מייצג את התחזית הממוצעת, והקווים האדומים והכחולים (בהתאמה לסוג המדינה)

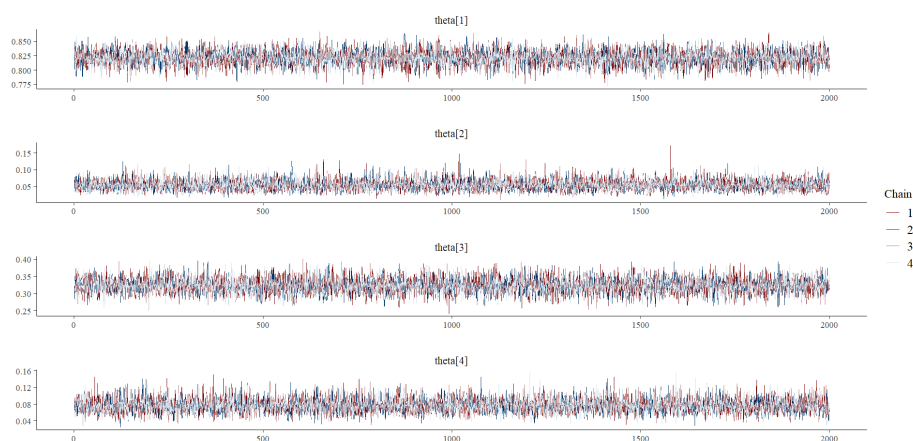
קשר בין שיעור תמותת הילדים לבין גורמים כלכליים, חברתיים ובריאותיים, המהווים משאבים נדירים במדינות הללו, אשר משפיעים באופן ניכר על תוחלת החיים. מטבע הדברים, ישנו קשר ישיר ומהותי בין אחוז תמותת הילדים לבין תוחלת החיים במדינה. החלטנו להשתמש ב - Posterior Predictive Distribution (PPD), שיטה בייסיאנית המאפשרת לבחון את ההתפלגות הפוסטרירורית של תצפיות חדשות ולהעריך את ההסתברויות הרלוונטיות.

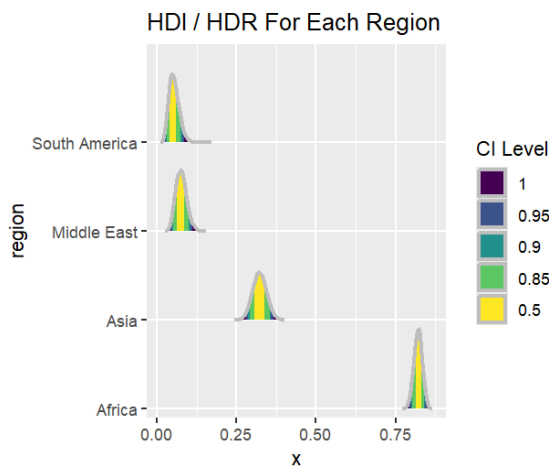
כדי לבחון זאת, יצרנו משתנה בינארי שנועד להעריך האם אחוז התמותה של ילדים עד גיל 5 גבוה מ-5%. בחרנו ברף זה מפני שהוא מהווה, לעניות דעתנו, רמה קריטית המעידה על בעיה חמורה במדינה, שכן אחד מכל 20 ילדים אינו מגיע לגיל 5. לכל אזור גיאוגרפי קבענו פריור המבוסס על התפלגות β , המשקף את האמונות שלנו לגבי ההסתברות שאחוז התמותה של ילדים יעלה על הרמה הקריטית שהגדרנו. בחרנו בהתפלגות זו כי אנו מאמינים שהנתונים שלנו מתפלגים באופן הומוגני בין אזורים גיאוגרפיים שונים. בהמשך לכך, גיבשנו מודל הסתברותי שיבחן את השפעת המיקום הגיאוגרפי על אחוז התמותה של ילדים עד גיל 5, בהתבסס על המשתנים הבינאריים שתיארנו. משוואת המודל.

$$X \sim \text{Ber}(P), P = \beta_1 X_1 + \dots + \beta_n X_n$$

כאשר כל $X_1 \dots X_n$, מקבל את הערך 1 אם אחוז תמותת הילדים מתחת לגיל 5 גדול מ-5%, ו-0 אחרת. קבענו פריורים המשקפים את האמונות שלנו לגבי הסיכוי שאחוז התמותה ביבשת יעלה על 5%. יבשת אפריקה, שמכילה את המספר הגדול ביותר של מדינות מתפתחות, נתפסת כיבשת פרימיטיבית וענייה, בעוד שיבשות אחרות כמו דרום אמריקה, אסיה והמזרח התיכון, נתפסות כפחות עניות ועם זיקה גדולה יותר למערב.

בדיקת ההתכנסות של דגימות MCMC: תרשימי Trace plot מצביעים על mixing וערכי התכנסות נאותים של השרשראות, מה שמצביע על כך שתהליך הדגימה היה יעיל. בחינה זו נעשתה באמצעות מדדים כגון R-hat ו ESS. התקבלו ערכים של $\hat{R} \in [0.9996, 1.002]$, $ESS \in [8248.131, 9398.7]$ עבור התטאות במודל. התקבלו גם ערכי אוטו קורלציה נמוכים המעידים על הערכה מדויקת של הפרמטרים במודל.





סטטיסטיקה תיאורית של הפרמטרים:

$$MAP = 0.82, CI(95\%) = [0.79, 0.85] : (\theta_1)$$

$$MAP = 0.05, CI(95\%) = [0.03, 0.09] : (\theta_2)$$

$$MAP = 0.32, CI(95\%) = [0.28, 0.37] : (\theta_3)$$

האיור מציג את התפלגות ההתכנסות של כי

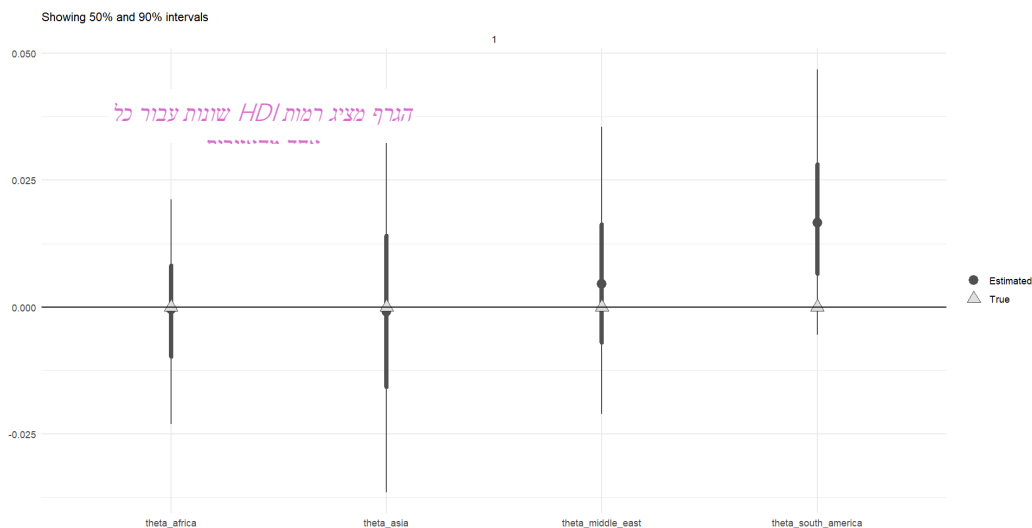
:(θ_4)

$$MAP = 0.08, CI(95\%) = [0.05, 0.11]$$

ניתן לראות כי המדינות מיבשת אפריקה

נמצאות בפער מעל כולם, כאשר ההסתברות שבמדינה מיבשת אפריקה אחוז התמותה של הילדים מתחת לגיל 5 יהיה מעל 5% מוערכת להיות 0.8.

לכל אזור גיאוגרפי חישבנו את הממוצע של המשתנה X_i ורצינו לבחון כיצד הפוסטריר שלנו חווה את ההסתברות לכל אזור גיאוגרפי אל מול הנתונים. ניתן לראות דיוק עבור כל הפרמטרים מלבד סטייה



כלפי מעלה של 1.5% בדרום אמריקה. דיוק הפרמטרים מעניק לנו ביטחון במסקנות שלנו.

להמחשת השפעת יבשת אפריקה באופן שלילי על תוחלת החיים במדינות המתפתחות, ביצענו סימולציה בה יצרנו 1000 תצפיות אקראיות מהדאטה שלנו, ובחנו את כמות המקרים בהם אחוז תמותת הילדים היה גבוה מ-5%, כאשר ההסתברות לכך עבור כל מדינה היא התפלגות הפוסטריות של ה- θ

איור זה מסוג `mcmc_recover_intervals`. מציג את ההבדלים בין תחזיות הפוסטריר לנתונים שנצפו עם מרווחי רווחות ושל 50% ו-90% ראשון הטייול הנשחרר - N תחזית הפוסטריר מדויקת ציר Y מחזר את מרחק המדינה

המתאימה. הניתוח הסטטיסטי באמצעות Equal Tail Interval (ETI) מצביע על כך שבמדינות מתפתחות ישנה בעיה חמורה בתמותת ילדים מתחת לגיל 5, כאשר ההסתברות גבוהה יותר בצורה משמעותית במדינות מאפריקה בהשוואה לשאר היבשות. השימוש ב- ETI במקום ב-HDI מאפשר חיזוי יציב יותר לערכים קיצוניים בהתפלגות.

ממצאים מרכזיים

$$N_{Md}: median = 505, 95\% CI [475.00, 534.00], P(post_{total} > 500) = 0.624$$

התפלגות זו מציגה חציון של 505 מקרים, עם רווח ETI של 95% בין 475 ל-534. כדי להבין עד כמה עמוקה הבעיה במדינות אלה, ברמת ביטחון של 95%, ההסתברות לתמותה במעל 500 מקרים היא של כ-0.624, כלומר בהסתברות זו, בלפחות חצי מהתצפיות תהיה תמותה של מעל 5% מהילדים עד גיל 15!

מסקנות. הניתוח מדגיש פערים משמעותיים בשיעורי תמותת ילדים במדינות מתפתחות על פני יבשות שונות, כאשר אפריקה מתמודדת עם האתגרים הקשים ביותר. תוצאות אלו מתיישרות בקנה אחד עם ההנחות שלנו, שיבשת אפריקה אחראית באופן ישיר ובמידה רבה לכך שתוחלת החיים במדינות מפותחות היא כה נמוכה. ההבדל הקיצוני בין אפריקה לשאר היבשות יכול גם להסביר את ההתפלגות העקומה של תוחלת החיים בצידה השמאלי, שכן המדינות ביבשת מנפיקות ערכים קיצוניים שאינם מתקרבים לערכים ממדינות מתפתחות משאר היבשות.

דיון כללי

במחקר זה, חקרנו את השפעתם של גורמים פיזיולוגיים וחברתיים על תוחלת החיים במגוון אוכלוסיות, תוך שימוש בכלים מתחום הסטטיסטיקה הבייסיאנית. המחקר התמקד בבחינת הקשרים בין רמות השכלה ואחוזי חיסון לבין אורך החיים, ובחינת הפערים בתוחלת החיים בין מדינות מפותחות למדינות מתפתחות על פני יבשות שונות. הנתונים שנאספו תמכו בהשערה כי רמת החינוך משפיעה באופן משמעותי על תוחלת החיים, תוך חשיפת פערים בולטים בין היבשות השונות. ממצאים אלה מדגישים את הפוטנציאל הרב בהשקעה במדיניות ציבורית בתחומי החינוך והבריאות, כאשר שיפורים בתחומים אלו עשויים לתרום לשיפור במדדים הפיזיולוגיים ובתוחלת החיים של האוכלוסייה.

השימוש במודלים בייסיאניים, מצריך תשומת לב מיטבית לאיכות ולהיקף הנתונים בהם נעשה שימוש. נתונים שאינם מייצגים את האוכלוסייה הרלוונטית או נתונים חסרים עלולים לפגוע בדיוק המודלים ולהשפיע על המסקנות הנגזרות מהם. הנחות המודלים שלנו מבוססות על ידע ואמונות קודמים (פריור) והן עשויות להשתנות עם הזמן ולהשפיע על התוצאות הכלליות.

לסיכום, מחקר זה מציע פרספקטיבה חדשה על האופן שבו ניתן להשתמש בידע החדש שלנו לגבי ההשפעה של שירותים ציבוריים על בריאות כדי לשפר את איכות החיים ולהגדיל את תוחלת החיים של האזרחים. המחקר מדגיש את חשיבות ההשקעה בשירותים אלה באמצעות בחינת ההבדלים בתוחלת החיים בין מדינות ויבשות שונות, ותורם לדיון הרחב יותר בנוגע למדיניות בריאות הציבור והשפעתה על איכות החיים בעידן המודרני.